

1. La venta mensuales de cierto reactivo es una variable aleatoria con distribución Normal. Tras seleccionar aleatoriamente una muestra de $n = 31$ meses, se obtiene una media de $\bar{x} = 2500$ y una cuasidesviación típica muestral de $S = 450$. Con nivel de significación del 5%, ¿hay evidencias suficientes para decir que la media poblacional no es igual a 3000? Contesta a dicha pregunta haciendo uso de la región crítica y de intervalos de confianza. ¿Y menor (o menor igual, es continua) que 2000? ¿Y mayor (o mayor igual) que 2500?

Nos dan una muestra de tamaño $n = 31$. La primera pregunta es si hay evidencias suficientes para decir que $\mu \neq \mu_0 = 3000$. Ese valor μ_0 es el valor que queremos contrastar sobre la media POBLACIONAL (conclusión afecta a TODA la población). Lo primero planteamos el contraste, de forma que

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 3000$$

$$H_1 : \mu \neq 3000$$

Así que estamos en el escenario de la segunda hoja del cuadro de intervalos, la segunda columna (¡no conocemos varianzas poblacionales!), donde nos dicen que el valor experimental es

$$T_{exp} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{2500 - 3000}{450/\sqrt{31}} = -6.18641$$

La pregunta es: ¿ese valor cae en la región roja, en la región crítica o región de rechazo? Si así fuese, rechazamos la nula: esa región crítica tenía una probabilidad del 5%, era tan poco probable que sucediese lo que ha sucedido, que tiene que ser porque la hipótesis nula inicial es falsa.

Como $T_{exp} < -2.042$, la conclusión es: hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula (rechazar que la media sea igual a 3000, y por tanto aceptamos al 95% la hipótesis alternativa).

La segunda pregunta es si hay evidencias suficientes para decir que $\mu < \mu_0 = 2000$. Lo primero planteamos el contraste, de forma que

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 = 2000$$

$$H_1 : \mu < 2000$$

Como lo único que voy a poder aceptar con evidencias es la alternativa, SIEMPRE la pregunta en los unilaterales en la alternativa. Ahora el valor experimental es $T_{exp} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{2500 - 2000}{450/\sqrt{31}} = 6.18641$

La pregunta es: ¿ese valor cae en la región roja, en la región crítica o región de rechazo? Si así fuese, rechazamos la nula: esa región crítica tenía una probabilidad del 5%, era tan poco probable que sucediese lo que ha sucedido, que tiene que ser porque la hipótesis nula inicial es falsa.

Como $T_{exp} \not\leq -1.697$, la conclusión es: no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula (no hay evidencias suficientes para rechazar que la media sea mayor que 2000, podría ser, y por tanto no aceptamos al 95% la hipótesis alternativa).

La tercera pregunta es si hay evidencias suficientes para decir que $\mu > \mu_0 = 2500$. Lo primero planteamos el contraste, de forma que

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 = 2500$$

$$H_1 : \mu > 2500$$

Como lo único que voy a poder aceptar con evidencias es la alternativa, SIEMPRE la pregunta en los unilaterales en la alternativa. Ahora el valor

experimental es $T_{exp} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{2500 - 2500}{450/\sqrt{31}} = 0$

La pregunta es: ¿ese valor cae en la región roja, en la región crítica o región de rechazo? Si así fuese, rechazamos la nula: esa región crítica tenía una probabilidad del 5%, era tan poco probable que sucediese lo que ha sucedido, que tiene que ser porque la hipótesis nula inicial es falsa.

Como $T_{exp} \not\geq 1.697$, la conclusión es: no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula (no hay evidencias suficientes para rechazar que la media sea menor que 2500, podría ser, y por tanto no aceptamos al 95% la hipótesis alternativa de que sea mayor que 2500).

2. El propietario de una empresa sospecha que el gasto medio (asumiendo normalidad) en calefacción es superior a 550 euros mensuales. Para corroborar sus sospechas observa el gasto en 9 meses seleccionados al azar: 610, 615, 517, 575, 584, 628, 560, 543, 521. Basándose en estos datos, ¿están fundadas sus sospechas, con nivel de significación 1%?

Nos dan ahora una muestra de tamaño $n = 9$, con media muestral $\bar{x} = 572.5556$ y cuasidesviación típica muestral $S = 40.60514$. Nos preguntan si hay evidencias suficientes para decir que $\mu > \mu_0 = 550$. Lo primero planteamos el contraste, de forma que

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 = 550$$

$$H_1 : \mu > 550$$

Así que estamos en el escenario de al segunda hoja del cuadro de intervalos, la segunda columna (¡no conocemos varianzas poblacionales!), donde nos dicen que el valor experimental es

$$T_{exp} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{572.5556 - 550}{40.60514/\sqrt{9}} = 1.66646$$

La pregunta es: ¿ese valor cae en la región roja, en la región crítica o región de rechazo? Si así fuese, rechazamos la nula: esa región crítica tenía una probabilidad del 1%, era tan poco probable que sucediese lo que ha sucedido, que tiene que ser porque la hipótesis nula inicial es falsa.

Como $T_{exp} \not\geq t_{8,0.99} = 2.896$, la conclusión es: no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula (no rechazamos que la media sea menor o igual que 550, y por tanto no aceptamos al 99% la hipótesis alternativa de que fuese mayor que 550). Las sospechas no parecen justificadas

- Un fabricante de bombillas de bajo consumo afirma que, como máximo, el 2% de sus productos presenta algún tipo de defecto. Se analiza una muestra de 200 bombillas y resultó que 191 bombillas de las 200 no presentaron defectos. Con un nivel de significación del 1%, ¿hay evidencias suficientes para creer que dice la verdad?

Nos dan ahora una muestra de tamaño $n = 200$ bombillas y nos dan una proporción empírica $\hat{p} = \frac{200 - 191}{200} = 0.045$ es la proporción de bombillas que presentaron defectos (estamos en BINOMIAL!). Nos preguntan si hay evidencias suficientes para decir que $p < p_0 = 0.02$. Lo primero planteamos el contraste, de forma que

$$H_0 : p \geq p_0 = 0.02$$

$$H_1 : p < 0.02$$

Así que estamos en el escenario de la segunda hoja del cuadro de intervalos, la cuarta columna, donde nos dicen que el valor experimental

$$\text{es } Z_{exp} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.045 - 0.02}{\sqrt{\frac{0.02 * 0.98}{200}}} = 2.52538$$

La pregunta es: ¿ese valor cae en la región roja, en la región crítica o región de rechazo? Si así fuese, rechazamos la nula: esa región crítica tenía una probabilidad del 1%, era tan poco probable que sucediese lo que ha sucedido, que tiene que ser porque la hipótesis nula inicial es falsa.

Como $Z_{exp} \not\leq -z_{0.99} = -2.326$, la conclusión es: no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula (no rechazamos que la proporción de defectuosas sea superior al 2%, y por tanto no aceptamos al 99% la hipótesis alternativa de que fuese menor que el 2%). El fabricante se ha marcado un triple y le salió mal.

4. Un partido político piensa que más del 35% de los votantes es favorable a su candidato. Para salir de dudas se encuesta a 300 personas seleccionadas al azar para conocer la proporción de votantes favorables. De los 300 encuestados, 100 se mostraron favorables al candidato. ¿Hay evidencias suficientes que corroboren lo que piensa a priori el partido político, con significación del 5%?

Nos dan ahora una muestra de tamaño $n = 300$ encuestados y nos dan una proporción empírica $\hat{p} = \frac{100}{300} = 0.3333$ es la proporción de personas favorables al candidato (estamos en BINOMIAL!). Nos preguntan si hay evidencias suficientes para decir que $p > p_0 = 0.35$. Lo primero planteamos el contraste, de forma que

$$H_0 : p \leq p_0 = 0.35$$

$$H_1 : p > 0.35$$

Así que estamos en el escenario de la segunda hoja del cuadro de intervalos, la cuarta columna, donde nos dicen que el valor experimental

$$\text{es } Z_{exp} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} = \frac{0.33333 - 0.35}{\sqrt{\frac{0.35 * 0.65}{300}}} = -0.60534$$

La pregunta es: ¿ese valor cae en la región roja, en la región crítica o región de rechazo? Si así fuese, rechazamos la nula: esa región crítica tenía una probabilidad del 5%, era tan poco probable que sucediese lo que ha sucedido, que tiene que ser porque la hipótesis nula inicial es falsa.

Como $Z_{exp} \not\geq z_{0.95} = 1.645$, la conclusión es: no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula (no rechazamos que el porcentaje de voto que va a recibir el candidato sea inferior al 35%, y por tanto no aceptamos al 95% la hipótesis alternativa de que fuese superior al 35 %). El partido NO estaba en lo cierto

5. Para investigar el coeficiente intelectual medio de cierta población se propuso un test de CI a 400 personas. La media del estudio fue de 86 y la cuasidesviación típica de 10.2. ¿Hay evidencias suficientes para decir que el coeficiente intelectual medio de la población está por encima de 95? ¿Y por debajo de 110? ¿E igual a 100? Contesta a esta última pregunta haciendo uso de la región crítica y de intervalos de confianza.

Nos dan una muestra de tamaño $n = 400$.

La tercera pregunta es si hay evidencias suficientes para decir que $\mu \neq \mu_0 = 100$. Ese valor μ_0 es el valor que queremos contrastar sobre la media POBLACIONAL (conclusión afecta a TODA la población). Lo primero planteamos el contraste, de forma que

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 100$$

$$H_1 : \mu \neq 100$$

Así que estamos en el escenario de la segunda hoja del cuadro de intervalos, la segunda columna (¡no conocemos varianzas poblacionales!), donde nos dicen que el valor experimental es

$$T_{exp} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{86 - 100}{10.2/20} = -27.45098$$

La pregunta es: ¿ese valor cae en la región roja, en la región crítica o región de rechazo? Si así fuese, rechazamos la nula: esa región crítica tenía una probabilidad del 5%, era tan poco probable que sucediese lo que ha sucedido, que tiene que ser porque la hipótesis nula inicial es falsa.

Como $T_{exp} < -t_{399,0.975} = -0.8349$, la conclusión es: hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula (rechazar que la CI medio sea igual a 100, y por tanto aceptamos al 95% la hipótesis alternativa).

Si lo hiciésemos por intervalos, el intervalo sería

$$I_{0.95}(\mu) = \left[\bar{x} - t_{n-1,1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1,1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right] = \left[86 - 0.8439 \frac{10.2}{20}, 86 + 0.8349 \frac{10.2}{20} \right] = [85.5742, 86.4258]$$

Como 100 no está dentro del intervalo, seguro que no será 100 el 95% de las veces (como mínimo), así que la conclusión es: rechazamos la hipótesis nula de que el CI sea igual a 100.

La segunda pregunta es si hay evidencias suficientes para decir que $\mu < \mu_0 = 110$. Lo primero planteamos el contraste, de forma que

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 = 110$$

$$H_1 : \mu < 110$$

Como lo único que voy a poder aceptar con evidencias es la alternativa, SIEMPRE la pregunta en los unilaterales en la alternativa. Ahora el valor

experimental es $T_{exp} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{86 - 110}{10.2/20} = -47.0588$

La pregunta es: ¿ese valor cae en la región roja, en la región crítica o región de rechazo? Si así fuese, rechazamos la nula: esa región crítica tenía una probabilidad del 5%, era tan poco probable que sucediese lo que ha sucedido, que tiene que ser porque la hipótesis nula inicial es falsa.

Como $T_{exp} \leq -t_{399,0.95} = -0.82865$, la conclusión es: hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula (hay evidencias suficientes para rechazar que el CI medio sea mayor que 110, así que aceptamos al 95% la hipótesis alternativa, la respuesta a la pregunta sería SÍ, hay evidencias para que el CI sea menor que 110).

La tercera pregunta es si hay evidencias suficientes para decir que $\mu > \mu_0 = 95$. Lo primero planteamos el contraste, de forma que

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 = 95$$

$$H_1 : \mu > 95$$

Como lo único que voy a poder aceptar con evidencias es la alternativa, SIEMPRE la pregunta en los unilaterales en la alternativa. Ahora el valor

experimental es $T_{exp} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{86 - 95}{10.2/\sqrt{200}} = -17.6471$

La pregunta es: ¿ese valor cae en la región roja, en la región crítica o región de rechazo? Si así fuese, rechazamos la nula: esa región crítica tenía una probabilidad del 5%, era tan poco probable que sucediese lo que ha sucedido, que tiene que ser porque la hipótesis nula inicial es falsa.

Como $T_{exp} \not\geq t_{399,0.95} = 0.82865$, la conclusión es: no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula (no hay evidencias suficientes para rechazar que el CI sea menor que 95, podría ser, y por tanto no aceptamos al 95% la hipótesis alternativa, así que al respuesta a la pregunta es NO, no hay evidencias suficientes que nos digan que el CI medio sea superior a 95).

6. Se desea estudiar la diferencia entre dos categorías de empleados en una empresa. La primera está formada por personas con título superior y la otra por personas que solo tienen estudios de secundaria o Bachiller. Se toma una muestra de 45 empleados de la primera categoría y una muestra de 60 de la segunda. La media de ventas (asumiendo normalidad, con $\sigma^2 = 48$) de los de la primera categoría fue de 32, mientras que la media de ventas de los de la segunda categoría (asumiendo normalidad, con $\sigma^2 = 56$) fue de 25. ¿Hay evidencias suficientes, al 5% de significación, para que la empresa priorice la contratación de empleados con estudios superiores?

Nos dan ahora dos muestras, una de tamaño $n_x = 45$ empleados con estudios superiores, y otra muestra de tamaño $n_y = 60$ empleados con estudios solo de secundaria o Bachiller. Ambas son normales con varianzas poblacionales conocidas $\sigma_x^2 = 48$ y $\sigma_y^2 = 56$, y con medias muestrales $\mu_x = 32$ y $\mu_y = 25$, respectivamente.

Dichas medias representan las medias de ventas, y queremos saber si es mejor priorizar la contratación de personas con estudios superiores, es decir, si hay evidencias suficientes para decir que $\mu_x > \mu_y$, o lo que es lo mismo, $\mu_x - \mu_y > 0$. Así, nuestro contraste será

$$H_0 : \mu_x - \mu_y \leq \mu_0 = 0$$

$$H_1 : \mu_x - \mu_y > \mu_0 = 0$$

Parámetros de interés	$\mu_x - \mu_y$ (σ_x^2, σ_y^2 conocidas)	
Estadístico de contraste	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}} \rightarrow N(0,1)$	
Intervalo de confianza	$(\bar{X} - \bar{Y}) \mp z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}$	
Valor experimental	$Z_{exp} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}}$	
Contraste: Región crítica	$H_0 : \mu_x - \mu_y = \mu_0$ $H_1 : \mu_x - \mu_y \neq \mu_0$	$Z_{exp} \leq -z_{1-\alpha/2}$ $Z_{exp} \geq z_{1-\alpha/2}$
Contraste: Región crítica	$H_0 : \mu_x - \mu_y \leq \mu_0$ $H_1 : \mu_x - \mu_y > \mu_0$	$Z_{exp} \geq z_{1-\alpha}$
Contraste: Región crítica	$H_0 : \mu_x - \mu_y \geq \mu_0$ $H_1 : \mu_x - \mu_y < \mu_0$	$Z_{exp} \leq -z_{1-\alpha}$

Según la tabla, el valor experimental es

$$Z_{exp} = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}} = \frac{(32 - 25) - 0}{\sqrt{\frac{48}{45} + \frac{56}{60}}} = 4.94975$$

La pregunta de nuevo es: ¿ese valor cae en esa zona roja, región crítica o de rechazo, tan improbable? Porque si es así, dado que solo hay un 5% de probabilidad, la hipótesis nula inicial debe ser falsa. Dado que $Z_{exp} > z_{0.95} = 1.645$, estamos en la región crítica

Así, la respuesta es: hay evidencias suficientes en la muestra para rechazar la hipótesis nula al 95% ==> hay evidencias suficientes en la muestra para decir que la empresa debería priorizar la contratación de gente con estudios superiores ya que se acepta la hipótesis alternativa de que la media de ventas es superior a los que no los tienen

7. Nos dicen que el número de asignaturas aprobadas en una determinada convocatoria universitaria sigue una distribución de Poisson. Tomamos una muestra de 60 alumnos y apuntamos en la tabla inferior la cantidad de alumnos que han aprobado 0, 1, 2, 3, 4, y 5 asignaturas, respectivamente. ¿Hay evidencia suficiente para al menos no descartar que siga una Poisson, con nivel de significación 0.05%?

Número de aprobados	Número de alumnos
0	10
1	15
2	15
3	10
4	6
5	4

En este caso es un contraste no paramétrico: no vamos a contrastar cuánto vale un parámetro, sino algo mucho más general. En este caso es un contraste de bondad de ajuste: vamos a ver si hay evidencias suficiente de que unos datos provengan de una distribución en concreto, en este caso una Poisson.

$$H_0 : X \sim \text{Poisson}$$

$$H_1 : X \not\sim \text{Poisson}$$

Contraste de la bondad de ajuste	
Contraste	H_0 : El modelo de probabilidad de X es P H_1 : El modelo de probabilidad de X no es P
Estadístico de contraste	$\sum_{i=1}^k \frac{(O_i - e_i)^2}{e_i} \rightarrow \chi^2_{k-1}$ O_i = frecuencia observada en A_i ; $e_i = nP(A_i)$
Región crítica	$\sum_{i=1}^k \frac{(O_i - e_i)^2}{e_i} > \chi^2_{k-r-1, 1-\alpha}$ K : nº de grupos r : nº de parámetros estimados

La variable “frecuencia observada” O_i son precisamente los datos de la tabla que nos dan, la probabilidad empírica (muestral) de i aprobados por el tamaño muestral (las frecuencias absolutas del tema 1), así que esas frecuencias observadas valen

$$O_1 = N * \hat{P}(X = x_1) = N * \hat{P}(X = 0) = 10$$

$$O_2 = N * \hat{P}(X = x_2) = N * \hat{P}(X = 1) = 15$$

$$O_3 = N * \hat{P}(X = x_3) = N * \hat{P}(X = 2) = 15$$

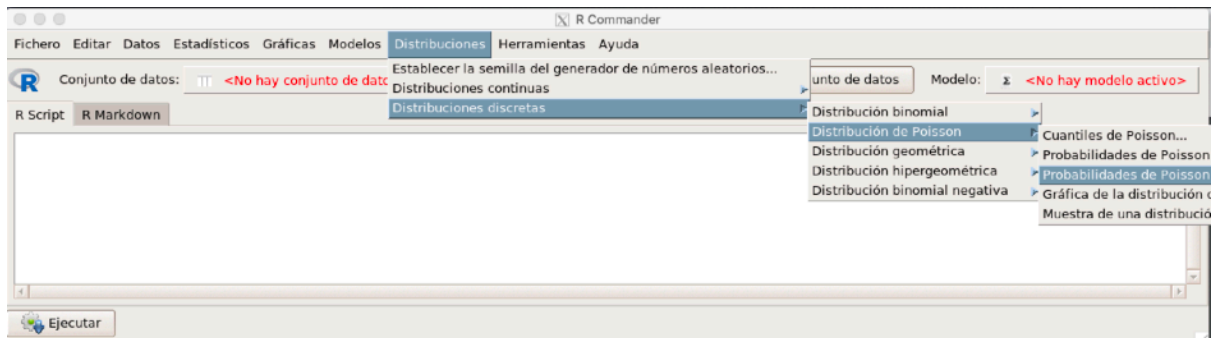
$$O_4 = N * \hat{P}(X = x_4) = N * \hat{P}(X = 3) = 10$$

$$O_5 = N * \hat{P}(X = x_5) = N * \hat{P}(X = 4) = 6$$

$$O_6 = N * \hat{P}(X = x_6) = N * \hat{P}(X = 5) = 4$$

Por otro lado, si sigue una Poisson, tendrá un parámetro λ . Dicho parámetro además es la media, así tomamos como estimador de dicho parámetro su estimador insesgado $\hat{\lambda} = \bar{x} = 1.983333$

Con ese parámetro estimado, vamos a calcular las probabilidades teóricas $P(A_i) = P(X = x_i)$ usando R:



```

Probability
0 0.1376102314
1 0.2729265003
2 0.2706516579
3 0.1789305176
4 0.0887195658
5 0.0351920353

```

Así, las frecuencias (absolutas) teóricas serán

$$e_1 = 60 * P(x = 0) = 8.256614$$

$$e_2 = 60 * P(x = 1) = 16.37559$$

$$e_3 = 60 * P(x = 2) = 16.2391$$

$$e_4 = 60 * P(x = 3) = 10.73583$$

$$e_5 = 60 * P(x = 4) = 5.323174$$

$$e_6 = 60 * P(x = 5) = 2.111522$$

IMPORTANTE: necesitamos un mínimo de frecuencia teórica de 5 en cada grupo para que el contraste sea fiable, así que vamos a agrupar la que tenga menor de 5 con la siguiente con menor frecuencia, de forma que e_6 desaparece, $e_5 = 7.434696$ y $O_5 = 10$

Nuestro valor experimental (estadístico de contraste), que se encargará de comprobar cuanto se diferencia las teóricas de las observadas, será

$$\sum_{i=1}^5 \frac{(O_i - e_i)^2}{e_i} = \frac{(10 - 8.25661)^2}{8.25661} + \frac{(15 - 16.37559)^2}{16.37559} + \frac{(15 - 16.2391)^2}{16.2391} + \frac{(10 - 10.73583)^2}{10.73583} + \frac{(10 - 7.43469)^2}{7.43469} = 1.5138$$

Dicho valor lo comparamos con $\chi_{k-r-1, 1-\alpha}^2 = \chi_{3, 0.95}^2 = 7.815$, donde k es el número de grupos finales que han quedado y r los parámetros estimados (solo uno hemos estimado, la media). Como $1.5138 \not\geq 7.815$, no estamos en la región de rechazo: hemos comparado las frecuencias observadas con las teóricas de una Poisson y no hay evidencias suficientes para decir que no siga una Poisson al 95%

8. Deseamos conocer si existe relación entre la edad de nuestros empleados y su rendimiento profesional. Tras realizar pruebas a 100 de ellos, hemos obtenido la tabla inferior. ¿Hay evidencias suficientes para decir que existe dependencia entre la variable edad y la variable rendimiento, al 95% de confianza?

Rendimiento vs edad	Menores de 45	Mayores de 45
Óptimo	12	30
Medio	18	40

De nuevo es un contraste no paramétrico: no vamos a contrastar cuánto vale un parámetro, sino algo mucho más general. En este caso es un contraste de independencia: vamos a ver si hay evidencias suficiente de la variable edad y la variable rendimiento tengan algún tipo de relación, o si por el contrario son independientes

$H_0 : X, Y$ independientes

$H_1 : X, Y$ dependientes

Contraste de independencia	
Contraste	$H_0 : X \text{ e } Y \text{ son independientes}$ $H_1 : X \text{ e } Y \text{ no son independientes}$
Estadístico de contraste	$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^p \frac{(O_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \rightarrow \chi_{(k-1)(p-1)}^2$ O_{ij} = frecuencia observada en $A_i \times B_j$; $e_{ij} = nP(A_i)P(B_j)$
Región crítica	$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^p \frac{(O_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} > \chi_{(k-1)(p-1), 1-\alpha}^2$ K : nº de grupos de X ; p : nº de grupos de Y

Cuando dos variables son independientes se debe cumplir que, cada valor de la tabla de frecuencias cruzada n_{ij} = veces del par (x_i, y_j) debe

cumplir que $n_{ij} := e_{ij} = \frac{n_i * n_j}{N}$

En este caso

$$e_{11} = \frac{n_{\text{optimo}} * n_{<45}}{N} = \frac{42 * 30}{100} = 12.6$$

$$e_{12} = \frac{n_{\text{optimo}} * n_{>45}}{N} = \frac{42 * 70}{100} = 29.4$$

$$e_{21} = \frac{n_{\text{medio}} * n_{<45}}{N} = \frac{58 * 30}{100} = 17.4$$

$$e_{22} = \frac{n_{\text{medio}} * n_{>45}}{N} = \frac{58 * 70}{100} = 40.6$$

Así, nuestro valor experimental quedará

$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{(O_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = \frac{(12 - 12.6)^2}{12.6} + \frac{(30 - 29.4)^2}{29.4} + \frac{(18 - 17.4)^2}{17.4} + \frac{(40 - 40.6)^2}{40.6} = 0.07037$$

Y lo comparamos frente a $\chi^2_{(k-1)*(p-1), 1-\alpha} = \chi^2_{1, 0.95} = 3.481$ donde k y p son los grupos hechos en X e Y, respectivamente (número de filas y número de columnas de la tabla de doble entrada). Como $0.07037 \not\geq 3.481$, no estamos en la región crítica, no podemos rechazar al 95% la hipótesis nula, así que no hay evidencias suficientes de que sean dependientes, no hay evidencias suficientes al 95% de que haya relación entre el rendimiento y la edad (no se puede aceptar la alternativa, no se rechaza la nula)

9. Se realizó una encuesta a 80 hogares visitados antes y después de una campaña publicitaria y se apuntó la cantidad de dichos hogares que tenían o no el producto, antes y después de la campaña, para medir su impacto (si fuese efectiva, debería haber habido un aumento de los hogares que lo tienen. ¿Ha sido eficaz la campaña, al 1% de significación?

producto/ campaña	Antes	Después
Tienen	6	16
No tienen	25	33

De nuevo es un contraste no paramétrico: no vamos a contrastar cuánto vale un parámetro, sino algo mucho más general. En este caso es un contraste de homogeneidad de poblaciones: dadas dos muestras, no nos interesa saber la distribución de cada uno, sino simplemente saber si vienen de la misma distribución (la que sea) o no, vamos a ver si hay evidencias suficiente de la muestra recogida antes del anuncio (sobre si tienen o no tienen el producto) y después son de distintas poblaciones. Si así fuese, implica que la campaña ha sido eficaz porque ha cambiado el comportamiento. Si no se rechazase la nula ==> el anuncio no ha sido efectivo, no ha cambiado la población.

H_0 : antes y después son la misma población

H_1 : antes y después NO son la misma población

Contraste de homogeneidad de poblaciones	
Contraste	H_0 : Las p poblaciones tienen una distribución común H_1 : Las p poblaciones no tienen una distribución común
Estadístico de contraste	$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^p \frac{(O_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \rightarrow \chi^2_{(k-1)(p-1)}$ O_{ij} = frecuencia observada en A_i con la muestra j -ésima; $e_{ij} = n_j P(A_i)$
Región crítica	$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^p \frac{(O_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} > \chi^2_{(k-1)(p-1); 1-\alpha}$ K : nº de grupos p : nº de poblaciones

Se hace exactamente igual que al anterior.

En este caso

$$e_{11} = \frac{22 * 31}{80} = 8.525$$

$$e_{12} = \frac{22 * 49}{80} = 13.475$$

$$e_{21} = \frac{58 * 31}{80} = 22.475$$

$$e_{22} = \frac{58 * 49}{80} = 35.525$$

Así, nuestro valor experimental quedará

$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{(O_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = \frac{(6 - 8.525)^2}{8.525} + \frac{(16 - 13.475)^2}{13.475} + \frac{(25 - 22.475)^2}{22.475} + \frac{(33 - 35.525)^2}{35.525} = 1.68416$$

Y lo comparamos frente a $\chi^2_{(k-1)*(p-1), 1-\alpha} = \chi^2_{1, 0.99} = 6.635$ donde k es el número de grupos y p son los grupos hechos poblaciones. Como $1.68416 \not\geq 6.635$, no estamos en la región crítica, no podemos rechazar al 99% la hipótesis nula, así que no hay evidencias suficientes de que sean poblaciones distintas, no hay evidencias suficientes al 99% de que la campaña haya sido efectiva (no se puede aceptar la alternativa, no se rechaza la nula)